Corrigé TD1 : Introduction à la sécurité informatique

QCM :

1- **L'intégrité est de**
   - **a-** Garder une information inchangée lors de sa transmission
   - **b-** Garder une information privée entre l'émetteur et le récepteur
   - **c-** S'assurer que l'information a été envoyée par une personne autorisée.

2- **L'écoute du réseau et la collecte des informations est :**
   - **a-** Une attaque passive
   - **b-** Une attaque active
   - **c-** Une attaque qui vise la confidentialité

3- **La modification des informations collectées est :**
   - **a-** Une attaque passive
   - **b-** Une attaque active
   - **c-** Une attaque qui vise la confidentialité

4- **La confidentialité est de :**
   - **a-** Garder une information inchangée lors de sa transmission
   - **b-** Garder une information privée entre l'émetteur et le récepteur
   - **c-** S'assurer que l'information a été envoyée par une personne autorisée.

5- **La sécurité vise généralement cinq principaux objectifs :**
   - **a-** La confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, la non-répudiation, et l'authentification
   - **b-** La confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, la répudiation, et la détection
   - **c-** La confidentialité, l'intégralité, la disponibilité, la non-répudiation, et l'authentification

6- **Dans le domaine de la sécurité informatique, une vulnérabilité est :**
   - **a-** La non-répudiation de l'information et la garantie qu'aucun des correspondants ne pourra nier la transaction.
   - **b-** Est une faiblesse dans un système informatique permettant à un attaquant de porter atteinte au fonctionnement normal d'un système.
   - **c-** Une attaque qui engendre un risque.

7- **Dans la sécurité informatique, l'objectif de _____ est de garantir l'accès à un service ou à des ressources.**
   - **a-** La confidentialité
   - **b-** L'authenticité
   - **c-** La disponibilité
   - **d-** L'intégrité

8- **L'authentification :**
   - **a-** Permet de maintenir le bon fonctionnement du système d'information ;
   - **b-** Consiste à assurer que seules les personnes autorisées aient accès aux ressources ;
   - **c-** Permet de garantir qu'une transaction ne peut pas être niée ;
   - **d-** Permet de garantir que les données sont bien celles que l'on croit être.

9- **La sécurité informatique est un**
   - **a-** Système d'alerte physique ;
   - **b-** Ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains nécessaires et mis en place pour conserver, payer, et garantir la sécurité des systèmes informatiques ;
   - **c-** Ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains nécessaires et mis en place pour conserver, rétablir, et garantir la sécurité des systèmes informatiques ;
   - **d-** Ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains nécessaires et mis en place pour conserver, obéir, et garantir la sécurité des systèmes informatiques ;

10- La (les) bonne(s) affirmation(s) est (sont) :

a- Pour minimiser l'impact d'un risque, il faut bien choisir un ou plusieurs objectifs de sécurité.

b- Pour minimiser l'impact d'un risque, il faut bien choisir les mécanismes de sécurité assurant ainsi un ou plusieurs objectifs de sécurité.

c- On ne peut pas éliminer un risque mais on peut minimiser son impact.

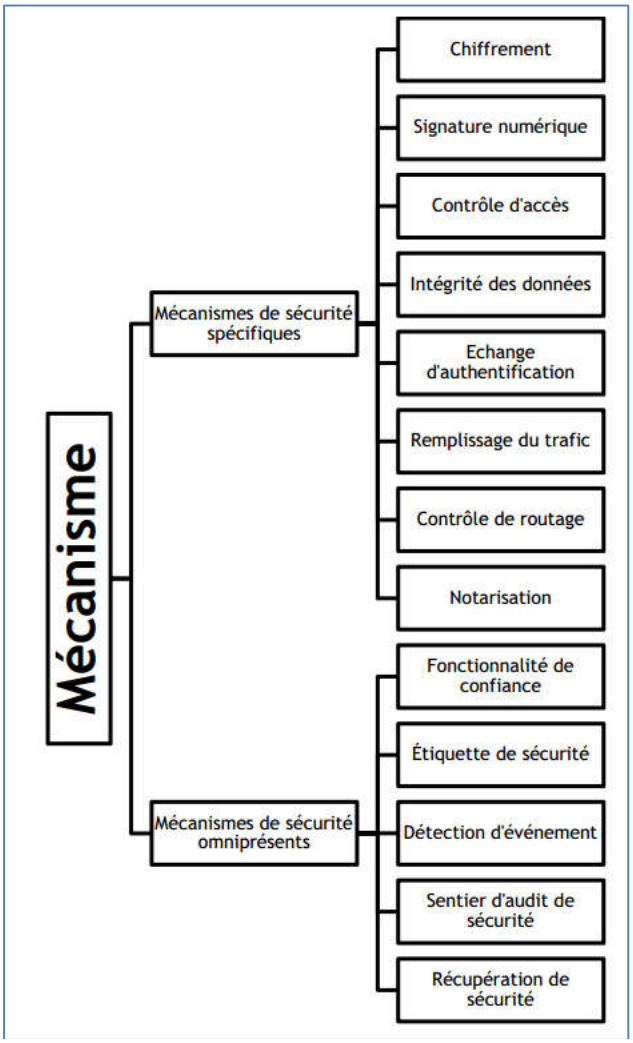
Exercice 1 :

1) Quels sont les différents types de sécurité ?

Différents types de sécurité :

- Sécurité Informatique
- Sécurité du Cloud computing
- Sécurité des mobiles
- Sécurité des réseaux
- Sécurité d'Internet
- Sécurité du Web
- ...etc

2) Présentez les mécanismes de sécurité définis dans X.800.



3) Aujourd'hui, les chercheurs en sécurité informatique s'intéressent davantage au "Privacy" (Protection de la vie privée). Peut-on la classifier comme une exigence de sécurité ?

La protection de la vie privée (Privacy) est souvent définie comme la capacité de protéger des informations sensibles sur des informations personnellement identifiables, alors que la protection est en réalité un élément de sécurité. D'autres travaux le définissent comme le droit d'être laissé seul. Pourtant, cela ne couvre pas la vie privée d'aujourd'hui dans un monde centré sur les données, d'où la confusion. Dans l'industrie, la vie privée se concentre vraiment sur les concepts suivants:

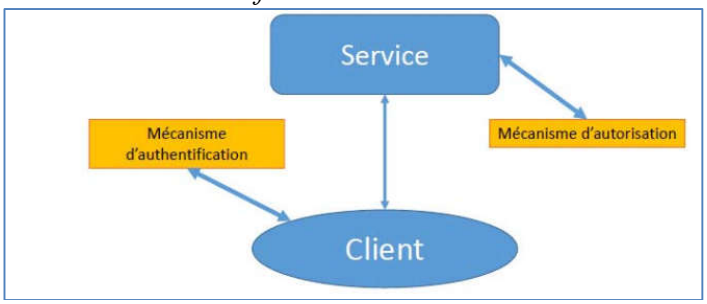
- Quelles données devraient être collectées?
- Quelles sont les utilisations permises?
- Avec qui pourrait-il être partagé?
- Combien de temps les données doivent-elles être conservées?
- Quel est le modèle de contrôle d'accès granulaire approprié?

4) Quels sont les services offerts par le contrôle d'accès ?

Le contrôle d'accès offre 3 services essentiels :

- Authentification (qui peut se connecter)
- Autorisation (ce que les utilisateurs autorisés peuvent faire)
- Responsabilisation (identifie ce qu'un utilisateur a fait)

5) Quelle est la différence entre "*Authentification" et "Autorisation*" ?



6) Dans un réseau de télécommunication, à quels besoins correspondent les notions d'identification et d'authentification, quels services permettent-ils de réaliser ?

- Identification des appelants et des appelés pour pouvoir acheminer l'appel ;
- Authentifications des deux communicants pour une bonne réservation et gestion des ressources disponibles

7) En matière de sécurité informatique, faut-il privilégier une démarche proactive ou réactive ?

démarche proactive pour prévenir les attaques

8) Expliquez de quelle manière le critère de non-répudiation contribue à la sécurité informatique.

La non-répudiation de l'information et la garantie qu'aucun des correspondants ne pourra nier la transaction par exemple.

9) La mise en place d'une politique de sécurité, est-elle indispensable ?

OUI bien sûr, la mise en place d'une politique de sécurité est indispensable

10) Classez ces actes en actes illégaux (commis par un pirate P) ou non (faits par l'administrateur A) :

a- La paralysie d'un service ou d'un réseau ; P
b- L'écoute du réseau et la collecte des informations ; P, A
c- Le chiffrement des communications et des informations transitant sur un réseau ; A
d- La modification des données ; P, A
e- Enregistrer les activités de chaque acteur (journalisation) ; A

11) Donner pour chaque service de sécurité l'attaque qui lui correspond parmi ces attaques : usurpation d'identité, écoute et interception des données sur le réseau, dénis de service (DOS), répudiation, modification de l'information, accès non autorisé.

Service de sécurité	Attaque possible
Authentification	usurpation d'identité, accès non autorisé
Intégrité	modification de l'information
Confidentialité	écoute et interception des données sur le réseau
Disponibilité	dénis de service (DOS)
Non-répudiation	Répudiation

12) Citez Trois principaux domaines où la sécurité est une chose primordiale (indispensable) ?

Domaine politique, Domaine militaire, domaine financier, domaine médical, ….

Exercice 2 :

1) Complétez cette matrice qui montre la relation entre les services de sécurité et les attaques.

	Analyse du trafic	Mascarade	Rejouer	Modification des messages	Déni de service
Authentification		Y			
Contrôle d'accès		Y			
Confidentialité	Y				
Intégrité des données			Y	Y	
Non répudiation		Y			
Disponibilité					Y

2) Complétez cette matrice qui montre la relation entre les mécanismes de sécurité et les attaques.

	Analyse du trafic	Mascarade	Rejouer	Modification des messages	Déni de service
Chiffrement					
Signature digitale		Y	Y	Y	
Contrôle d'accès	Y	Y	Y		Y
Intégrité des données			Y	Y	
Authentification mutuelle		Y	Y		Y
Contrôle de routage	Y				Y
Notarisation		Y	Y	Y	